

PEA – projekt nr 4

Temat: Implementacja i analiza efektywności algorytmu genetycznego (ewolucyjnego) dla wybranego problemu optymalizacji

Należy zaimplementować oraz dokonać analizy efektywności algorytmu genetycznego dla problemu komiwojażera (TSP).

Podczas realizacji zadania należy przyjąć następujące założenia:

- używane struktury danych powinny być alokowane dynamicznie (w zależności od aktualnego rozmiaru problemu),
- do badania używamy plików z danymi z poprzedniego zadania
- program powinien umożliwić wczytanie danych testowych z pliku
- należy dobrać parametry kontrolne wybranej metody w taki sposób, aby uzyskane rozwiązania obarczone były błędem względnym ograniczonym przez $O(24\ln(n))$, czyli (w uproszczeniu): dla $n=25$ – 0%, dla $24 < n < 74$ – 50%, dla $75 < n < 449$ – 100%,
- program musi umożliwiać wprowadzenia kryterium stopu algorytmu jako czasu wykonania podawanego w sekundach
- implementacje algorytmów należy dokonać zgodnie z obiektowym paradygmatem programowania,
- używanie „okienek” nie jest konieczne i nie wpływa na ocenę (wystarczy wersja konsolowa),
- kod źródłowy powinien być komentowany.

Ocenianie:

Wyznaczyć (i lub zbadać):

3.0 – zależność czasu uzyskania wyniku w funkcji rozmiaru instancji (przy założonym maksymalnym czasie 15 minut) oraz zależność funkcji błędu w funkcji rozmiaru instancji

3.5 – wpływ rozmiaru populacji na czas rozwiązania i błąd

4.0 – wpływ metody mutacji (co najmniej 2 metody) na czas i błąd

4.5 – określić wpływ metody krzyżowania (co najmniej 2 metody) na czas i błąd

5.0 - wpływ metody selekcji (co najmniej 2 metody) na czas i błąd

Aby uzyskać inną ocenę niż 3,0 należy zrealizować także wszystkie punkty z niższych ocen

Menu programu (do celów prezentacji przed prowadzącym) powinno zawierać następujące opcje:

- 1.Wczytanie danych z pliku i wyświetlenie wczytanych danych
- 2.Wprowadzenie kryterium stopu (czasowe)

3. Ustawienie wielkości populacji początkowej
3. Ustawienie współczynnika mutacji
4. Ustawienia współczynnika krzyżowania
5. Wybór metody krzyżowania (jeśli wariant zadania bierze pod uwagę krzyżowanie)
6. Wybór metody mutacji (jeśli wariant zadania bierze pod uwagę mutację)
7. Wybór metody selekcji (jeśli wariant zadania bierze pod uwagę selekcję)
8. Uruchomienie algorytmu dla wczytanych danych i ustawionych parametrów i wyświetlenie wyników

UWAGI

- Należy wyświetlić jako wynik długość najlepszego rozwiązania, średnią długość z ostatniej populacji oraz błąd względny dla tych dwóch wielkości
- Razu ustawione parametry obowiązują do ich zmiany (chodzi o to, aby nie ustawiać ich ponownie przy wczytywaniu nowych danych jak i nie wczytywać ponownie danych przy zmianie parametrów)

Sprawozdanie powinno zawierać:

- a) wstęp teoretyczny (zwięzły) zawierający opis ogólny algorytmu, omówienie jego elementów (zwłaszcza metod krzyżowania i mutacji użytych przez studenta popartych przykładem oraz metody selekcji)
- b) dane w postaci tabel i wykresów
- c) wnioski

UWAGA

Proszę nie wymyślać własnych operatorów mutacji, krzyżowania i selekcji.

Dodatkowe materiały internetowe:

wykłady z pea

<http://aragorn.pb.bialystok.pl/~wkwedlo/EA5.pdf>

[http://www.imio.polsl.pl/Dopobrania/Cw%20MH%2007%20\(TSP\).pdf](http://www.imio.polsl.pl/Dopobrania/Cw%20MH%2007%20(TSP).pdf)